代数1 IM 9–12 · 第3单元 B部分 · 散点图

# 怎样画拟合直线?

## 散点图

（拟合直线 · 斜率截距 · 残差）

### 01 拟合

直线模型

↓

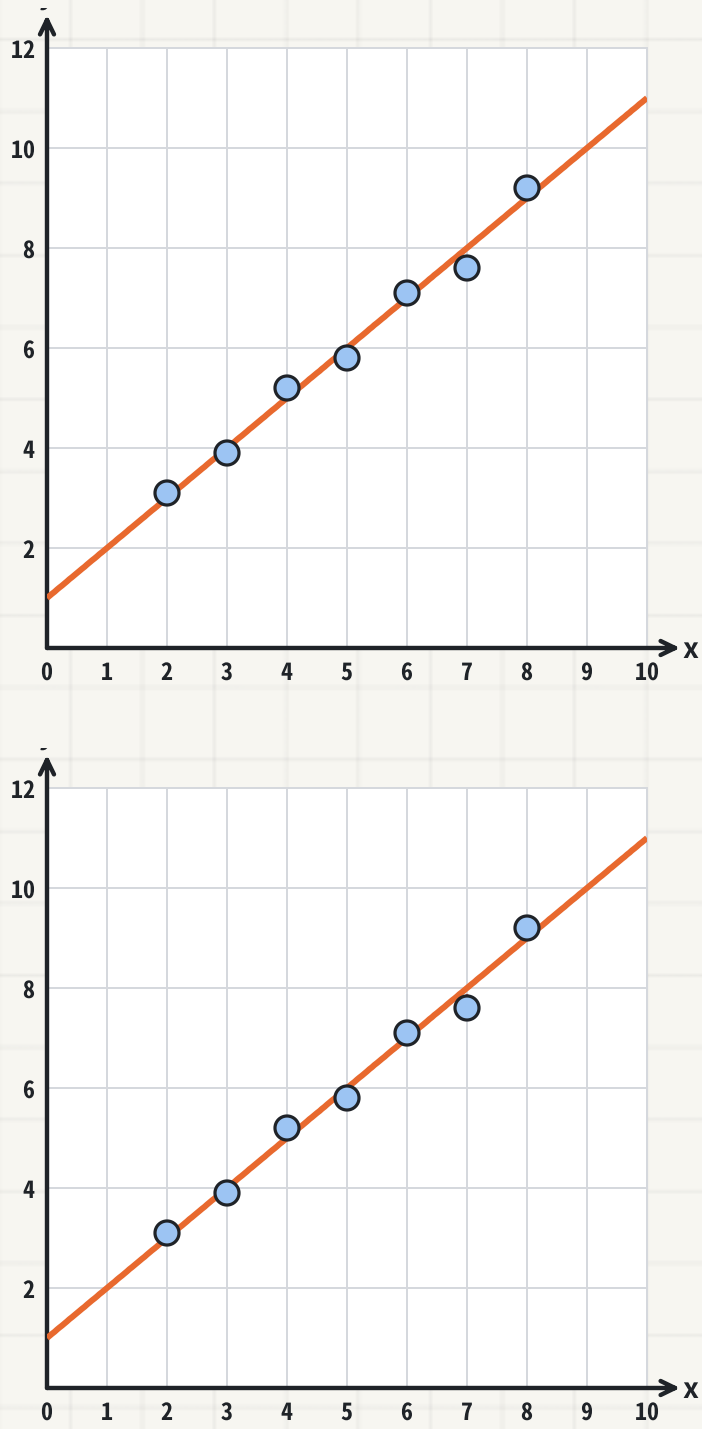
### 02 残差

实际减预测

↓

### 03 残差图

检查模型




示例

拟合直线 y = x + 1

斜率 1：x 每加 1

y 约加 1

截距 1：x = 0 时



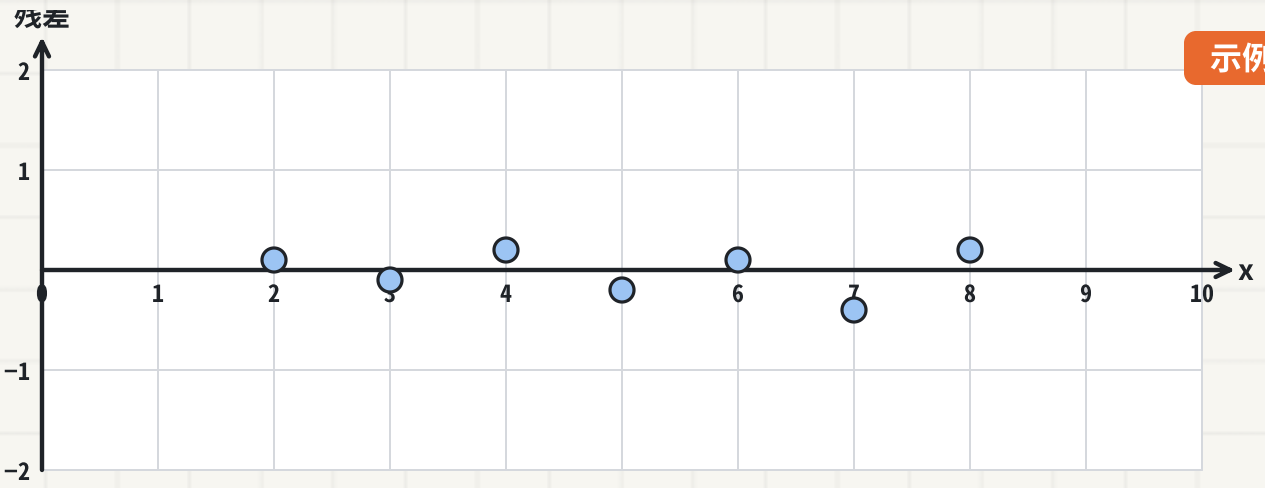

示例

残差 = 实际 − 预测

点在线上方：正

点在线下方：负

残差小：模型好

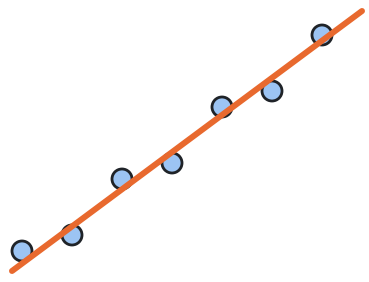



示例

残差没有规律地分布在 0 两侧 → 线性模型合适

**记一记**

- **斜率** · 每单位变化
- **截距** · x = 0 时的值
- **残差** · 实际 − 预测



教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数1 第3单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）